airiti

經　濟　論　文
中央研究院經濟研究所
49:2(2021),201–244

大學雙二一退學制度與學生規避退學行為

陶宏麟 *
東吳大學經濟學系

吳東陽
勞動部勞動及職業安全衛生研究所

關鍵詞: 退學、雙二一、學分、停修、課程
JEL 分類代號: I2, I21, I23

* 聯繫作者: 陶宏麟, 東吳大學經濟學系, 台北市 100 中正區貴陽街一段 56 號。 電話: (02) 2311-1531 分機 3669; 傳真: (02) 2382-2001; E-mail: hltao@scu.edu.tw。

airiti

摘　　要

本文分析退學制度下的四個議題: 什麼樣的學生比較可能被退學; 退學制度是否能提昇學生的學業表現; 學生以什麼策略規避二一; 發生二一後學生的修課行為是否改變? 首先, 男性、轉學生、曾休學、有學貸、學測分數低的學生較可能被退學。其次, 發生二一的學生未來不及格率會下降。接著, 在規避二一策略的有效性上, 以不平均分配各科投入時間與規避二一有最顯著之正相關。在雙二一的退學制度下, 有二一記錄的學生其未來所修的課可能既「不好過」, 又「不營養」, 他們的停修學分比自己以前停修的少, 他們比以前更不會不平均分配各科投入時間, 他們很可能會得到老師的通融, 但因而及格的學分比例相當有限。因此, 他們不及格比例的下降也包含了自己的努力。

airiti

1. 前言

國內外大學普遍存在督促學生學習的機制, 學校將未達學習標準的學生開除學籍, 以台灣來說, 當學生在一學期或兩學期的不及格學分比例（以下簡稱不及格率）達到一定程度, 就被強制退學, 這項制度各大學雖然寬鬆程度不一, 但基本上大同小異。以本文分析的大學為例, 早期其對一般學生因成績的退學規定為學生累積兩學期實際修課學分達二分之一不及格（以下簡稱雙二一）或單學期實際修課學分達三分之二不及格（以下簡稱三二）。三二是一次性退學, 不似第一次的二一會發出嚴重的警告, 可以觀察其後續的行為。發生三二的學生又與發生二一的學生在本質上不太相同, 前者可能在學習上已完全放棄, 可能要重考、轉學或其他因素。本文的分析雖會含蓋三二退學, 但主要著墨於雙二一制度對學生行為的影響, 這會讓我們觀察到學生有一次二一記錄後的修課行為, 以及學生如何盡量避免有二一的記錄。

這種第一次的二一記錄如同美國或加拿大大學的退學制度的留校察看（probation）, 它們的退學常不是以不及格率決定, 而是以平均成績（GPA）來決定, 例如 Casey et al.（2018）研究的美國樣本大學是累進平均成績未達 2.0, 就被留校察看, 如果下一學期的 GPA 仍未超過 2.0, 學生即被退學, 一年內不得再提出申請入學。Lindo et al.（2010）研究的加拿大大學的標準是 GPA 低於 1.5 或 1.6, 視校區而定。美國的大學普遍都有留校察看與退學的規定, 但各大學規定不一, 雖然許多大學是採用如上述的累進 GPA 門檻, 但也有採用單學期 GPA 的標準, 而且越是菁英大學, 要求越嚴格, 例如麻省理工學院要求單一學期至少要有 36 單位學分（unit credit）及格且平均 GPA 須達 3.0;[1] 哈佛大學則規定每學期至多只能一科不及格, 且至少要有兩科及格。[2] 雖然這些菁英大學看似有明確留校察看的學業門檻, 但後續是有審查委員會依個案來決定學

[1] 參見 http://web.mit.edu/acadinfo/cap/performance/sap.html（2020 年 6 月 3 日擷取）, 麻省理工學院對學生學業表現的規範。所謂的單位學分與一般學分定義不同, 是該校依每個科目的上課、實習、實驗、野外調查與學生自己需投入的時間的加總而得, 換言之, 就是學生學業的總投入時間, 請參見其說明 https://registrar.mit.edu/registration-academics/academic-requirements/subject-levels-credit（2020 年 6 月3 日擷取）。

[2] 參見 https://handbook.fas.harvard.edu/book/minimum-requirements（2020 年 6 月3 日擷取）。

airiti

生是否需要留校察看或被退學或無任何懲處, 不似台灣的退學規定, 完全無轉圜的餘地。這種因學業的大學退學制度除存在於美國與加拿大, 其他國家如荷蘭(Cornelisz et al., 2019)、牙買加(Wright, 2020)、孟加拉(Ahmed et al., 2014)、匈牙利、羅馬尼亞(Demeter-Karászi et al., 2019)也都有類似的規定。

學生學業表現不佳是否該被退學, 向來有兩派不同的意見, 一是認為這樣的制度可以督促學生不荒廢課業, 並維持在校學生的素質, 淘汰不適合念書的學生。另一派則認為多數案例可能是學生興趣與科系不符, 或是個人、家庭遭逢變故而影響學業表現, 應多給予其調適機會, 且已設置修業年限, 不須再額外設限。國內這方面的文獻很少見, 何萬順與林俊儒(2017)提出對退學制度極為嚴厲的批判, 不僅認為此制度不合理, 也認為實務上, 退學制度無助於學習品質的提昇, 主張現行大學學業退學制度應予廢除, 不過他們並未提出國內外相關的研究證據。國內外文獻並非如此悲觀, Keng(2016)分析國立高雄大學退學標準由連續二一改為雙二一, 退學標準改為更嚴厲, 他發現雖然學生更傾向修營養學分, 老師給分也更寬鬆,[3] 但學生在學業上會更努力, 讀書時間與到課率都提高。國外文獻也有相似的發現, Casey et al.(2018)就發現留校察看的下一學期, GPA 提高 0.2; Lindo et al.(2010)得到近似的結論, 留校察看的下一學期, GPA 提高了 0.23。如果將觀察期間拉長, Fletcher and Tokmouline(2017)發現留校察看有提昇學生學業的作用, 但此作用隨時間遞減。Wright(2020)也得到類似的結論, 留校察看後成績會改善, 雖然學生會策略性的選擇容易的科目, 但也會更努力。

本文將分析什麼樣的學生比較可能因成績不佳而被退學。本文也將分析雙二一退學制是否使有二一記錄的學生其未來的成績表現較佳, 這裡的「成績表現較佳」是不及格率下降。如果下降, 表示這樣的退學制對學生有「效果」。接著我們想分析, 這樣的效果是來自學生對課業加強付出的努力, 或只是以其他投機的方式來降低不及格率, 以逃避退學。這些方式包括放棄特定科目, 將有限時間全力分配在較有把握科目; 靠老師通融與停修部分沒把握科目, 避免不及格率過高。以教育的立場, 如果沒有警惕效果, 或主要

[3] 研究顯示國內外的大學普遍都有分數膨脹(grade inflation)現象(Finefter-Rosenbluh and Levinson, 2015), 例如美國(Popov and Bernhardt, 2013)、英國(Bachan, 2017)。台灣大學的資料也有如此的反映(李維倫等, 2020)。因此發生在時間維度上學生傾向修營養學分與老師給分更寬鬆究竟是退學制度變嚴格造成或高教分數膨脹的普遍現象可能難以界定。

airiti

只是以投機的方式逃避退學, 退學制度的設立就受到挑戰。本文最後分析有二一記錄的學生, 他們為避免再次二一被退學, 他們未來修的課是否更傾向修「好過」與「營養」的學分, 他們是否會停修較多的學分, 他們是否會更不平均分配投入各科目的時間, 以及他們是否會去向老師求情。同樣的, 如果一個退學制度扭曲了學生原本該有的學習態度與方法, 這個制度就應被檢討。

本文第二節介紹資料來源與初步分析, 第三節以存活模型分析什麼樣的學生較可能成績不好而被退學; 第四節觀察二一後不及格率的變化; 第五節分析學生避免二一的策略是否可降低二一的發生; 第六節檢驗發生二一後, 學生的修課行為是否改變? 以及學生是否可能向老師求情。第七節為討論與結論。

2. 資料來源與初步分析

2.1 資料來源

本文資料來自北部某私立大學校務資料中心,[4] 該所大學於民國四十年代就已成立, 是台灣歷史較悠久的大學之一。以本文蒐集資料的最後一學年 101 學年度入學新生為例, 該校有商學院、法學院、人文社會學院、外國語文學院、理學院五個學院, 該年約有 2,500 名一般新生入學,[5] 他們的平均學測成績為 56.56, 當年度的學測前標為 59, 均標為 49, 該校新生平均學測介於前標與均標間, 91% 以上的學生高於均標, 其中以法學院學生的學測分數最高, 平均為 61.65, 高於前標。如同大部分大學的校務資料, 該所大學校務資料並無學生家庭背景的資訊, 所以無從斷定該校學生來自那類家庭 。不過, 這所大學提供了助學貸款資料, 此資料是實際資料轉錄, 並非學生自填, 我們可由這些助學貸款資料推論學生大略的家庭經濟條件。以 101 至 104 學年度的在學學生為例, 教育部統計處公佈的全國公立與私立大專院校就學貸款比例都明

[4] 依該校之「校務研究資料及資訊管理規則」, 使用該資料之研究分析不得識別出學校名稱, 因此本文不便公開該校名稱。

[5] 一般新生是依指考、申請、繁星入學方式入學, 不包括其他方式入學新生, 例如僑生、外籍生、轉學生、特殊生等。

airiti

顯高於樣本學校, 顯示該校學生之家庭經濟條件優於平均。[6]

資料由 99 學年度上學期開始擷取至 104 學年度下學期結束, 以 99、100、101 共三個學年度入學的學生作為研究對象, 因此資料為追蹤資料(panel data)。該校建立之校務資料由 99 學年開始, 挑選至 104 學年, 是因這所大學在 104 學年下學期的期末修改該校學則中的退學規定, 由原來的雙二一制改為連續二一制, 放寬了退學標準, 99 至 104 學年保有一致的退學標準。由於是在 105 年 6 月的校務會議通過修改, 加上公告又需一段時間, 學生得知此項訊息已是學期結束。[7] 這項修改雖造成某些學生由退學轉為不須被退學, [8] 但不致於改變他們當學期的行為。此外, 該校除雙二一退學制外, 也有單次的三二退學制, 這些是對台灣一般學生的規範。由於該校絕大部分學生都為一般生, 本文將聚焦於一般生的退學分析, 復因雙二一制度才能讓我們觀察到學生一次二一後的行為, 本文的大部分篇幅會針對一般生的雙二一退學制度。至於非一般生(僑生、外國學生、港澳生、原住民學生)其退學標準為累計兩學期不及格學分總數達三分之二者, 而領有身心障礙證明之學生得不受學業成績退學之規定, 學業退學標準與一般生不同, 本文將其刪除。

本文取得之校務資料包含學生的個人背景如性別、戶籍地區、入學管道、就讀院系, 也包含每學期的各科成績、學分數與學期總成績, 另外因為 99 學年入學的學生在校務資料中並無登錄學測資料, 因此如果採用學測, 該年度將無法納入分析, 本文後續的迴歸將包括與不包括學測, 但有無學測對本文主結論並無影響。

資料涵蓋期間普遍可包含這些學生大一上至大四下, 不過每個學生可能因為降轉、延畢、退學或是提前畢業而有不同的在校期。每個個體所擁有的資料期數未必相等, 故本資料為不平衡資料(unbalanced data), 研究對象最多包含 8,511 位大學生, 最大的總觀察值為 64,030 筆。

---

[6] 由於無法確定教育部公佈的公私立大專院校就學貸款人數是否只包含四年制大學之學制, 附錄之附表 1 考慮各種可能的學制予以計算全國的就學貸款比例, 不論是那種可能, 樣本大學的就學貸款比例仍明顯低於全國之公立或私立大學的就學貸款比例。

[7] 例如該項修改至教育部的備查時間已為民國 105 年 8 月。

[8] 因寬鬆退學新制的實施, 104 學年下學期本因累進雙二一被退學的學生僅減少 3 名, 這 3 位學生在 104 學年上學期沒有二一, 但在之前有二一記錄, 104 學年下學期又再次二一。另外有 3 位學生 104 學年上學期之前有二一記錄, 104 學年下學期因三二而被退學, 無法得知這 3 位學生如果知道非連續的雙二一並不會退學, 是否會力拼不及格比例只要不超過三二即可。另外104 學年下學期因連續兩次二一被退學學生則有 2 名。

airiti

表 1　不及格率的分配

不及格率	觀察值數	比例（%）
不及格率 = 0	46,837	73.15
0 < 不及格率 < 1/2	15,729	24.57
1/2 ≤ 不及格率 < 2/3	899	1.40
2/3 ≤ 不及格率 < 1	324	0.51
不及格率 = 1	241	0.38

2.2　初步分析

學生在一學期的不及格的學分數大於等於二分之一但小於三分之二, 即列計一次二一記錄, 表 1 呈現不及格率的分配, 它顯示大部分學生沒有科目不及格（俗稱「歐趴」）。為更清楚呈現不及格的分配, 圖 1 只呈現三個年度入學學生有科目不及格者, 這是因為大部分學生並無科目不及格, 如果這些「歐趴」學生也呈現在圖 1 中, 會使得這些不及格比例在圖形上相對過小而不易辨識。圖 1 顯示不及格學分發生次數為一右尾分配, 最高次數約發生在 15% 的不及格率, 最右端的 100% 不及格率也有一凸起, 顯示這些學生可能已完全放棄學業。須注意的是, 在不及格二分之一處的發生次數有較明顯下降的現象, 似乎學生有刻意迴避二一的發生, 這也是本文想要探討的部分。

表 2 整理出三個入學年度學生在學期間發生二一的次數, 至少發生一次二一的次數逐學年度下降, 但都在 200 人以上, 發生二一後, 再發生二分之一以上學分不及格的比例約 30%。

表 3 列出學生特性與不及格率及二一的發生機率, 大一不及格率最高; 男性的不及格率是女性的兩倍以上; 理學院不及格率最高, 超過最低者法學院的三倍; 繁星的不及格率最低, 繁星與其他入學管道的不及格率以大一差異最大, 隨年級增加, 其間之差異減少。男性發生二一的機會遠高於女性, 來自離島學生發生二一機率最低; 繁星入學最不容易發生二一, 轉學生則機率最高, 學院別以理學院最高。整體二一發生率明顯高於大一至大四各年級的整體平均不及格率, 表示科目不及格是集中發生在特定學生身上。表 3 的二一發生比例遠高於表 1 的二一比例, 這是因為表 3 是以人為單位計算, 表 1 則

airiti

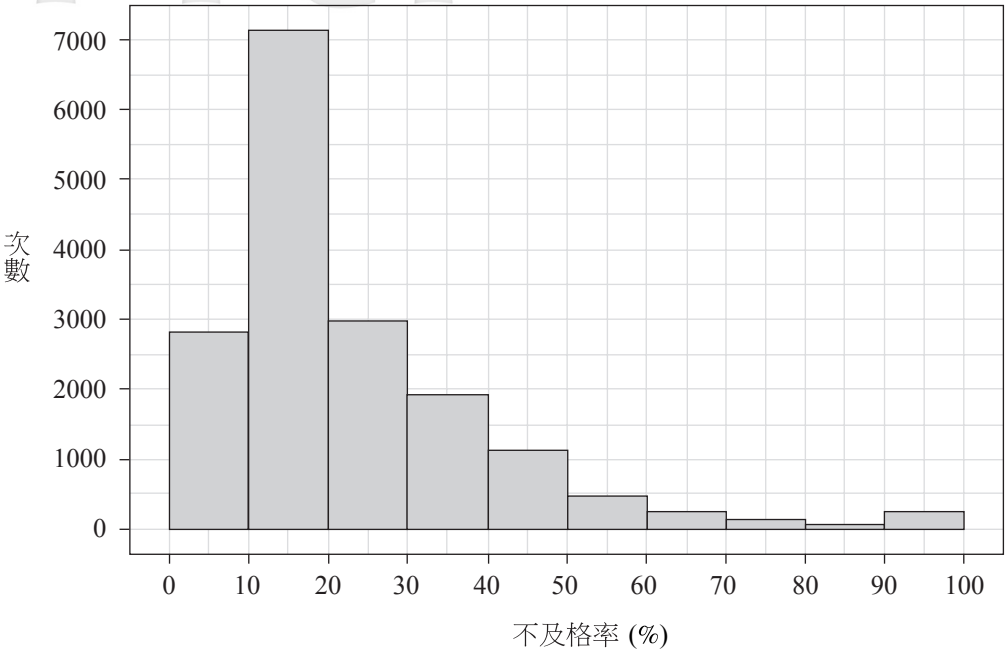

圖 1　不及格率分配

表 2　學生特性與二一發生人數與機率

入學年度	99	100	101
至少一次二一	266	241	202
被退學	85	70	64
再發生率（%）	32	29	32

註: 再發生率指第一次二一後, 後續又因二分之一或更高比例的學分比例不及格而被退學。

是以觀察值數來計算, 例如某位學生在校的八個學期中, 只要發生過一次二一, 就是有二一記錄的學生, 列計在表 3 計算二一人數比例的分子, 分母是所有學生人數, 每位學生不論在學校讀幾學期都僅是一筆資料。表 1 二一比例的分子與分母則分別是發生二一的學期數與所有學期數, 因為同一位學生不會頻繁的發生二一（兩次就被退學）, 表 3 的二一比例因此遠高於表 1。

airiti

表 3　學生特性與不及格率及二一發生機率

比例（%）	不及格率 大一	大二	大三	大四	二一發生率
整體	7.54	7.03	6.16	4.24	11.78
性別					
男性	11.84	10.66	9.15	6.47	20.33
女性	4.65	4.67	4.26	2.85	5.87
居住區域					
北部	7.51	6.63	5.65	3.85	11.12
中部	7.41	6.39	5.05	3.97	10.26
南部	7.84	6.98	5.80	3.73	10.52
東部	6.07	6.86	4.68	2.99	10.74
離島	5.42	7.29	6.00	2.86	7.41
入學管道					
繁星	4.76	4.99	4.21	3.39	6.30
申請	7.47	6.65	5.63	3.48	10.45
指考	7.76	6.90	5.76	3.96	11.58
轉學	NA	12.22	11.50	8.35	18.82
修課學院					
商學院	8.08	6.98	6.09	4.02	10.57
法學院	4.88	4.23	3.41	2.55	5.12
人文社會學院	5.80	7.10	6.62	4.83	11.87
外國語文學院	5.15	4.50	3.65	2.77	6.12
理學院	15.41	13.53	12.02	7.87	28.60

3.　什麼樣的學生較可能被退學?

本文會以較多的篇幅分析雙二一退學, 不過本節先呈現該校整體的退學狀況, 即一般生的雙二一退學與三二退學。表 4 呈現本文三屆入學學生因成績而被不同退學標準退學的人數,[9] 全部退學人數約占總人數的 6%。本節透過存活分析模型觀察什麼樣的學生較可能因成績被退學, 進而可在這些高危險群被退學之前施以重點輔導, 以改善退學情形。

[9] 表 4 的三二為一次的成績不理想被退學, 雙二一則定義為兩次成績不理想被退學, 所以兩次成績不理想中即使第二次的不及格比例達三二, 本文仍歸為雙二一, 因為它也是兩次性退學, 允許我們觀察第一次二一後的學生修課行為。

airiti

表 4　因成績退學人數與比例

入學年份	99	100	101	合計
總人數（A）	2,822	2,834	2,855	8,511
沒退學	2,628	2,675	2,695	7,998
有退學（B）	194	159	160	513
三二	109	89	96	294
雙二一	85	70	64	219
因成績退學比例（%）	6.87	5.61	5.60	6.03

3.1　存活分析

此處模型中的被解釋變數原本為該學生是否因成績而被退學, 為二元應變數, 可採用 Probit 模型或線性機率模型, 不過學生在某個學期未被退學, 不表示他不會被退學, 可能只是還沒發生, 也就是說觀察期尚未結束。基於這個原因, 本文採用存活分析（survival analysis）中的 Cox 比例風險模型（Cox proportional hazard model）, 該模型的好處是可允許被解釋變數同時有二元類別性質及連續性質, 若把學生的因成績而退學視為在觀察期間中的「死亡」, 此為一二元類別變數, 而學生的在校總學期數則當作「存活時間」, 是一連續變數, 如此可在模型中有更多的考慮。存活分析常用於醫學統計的死亡分析, 本文的退學就如同醫學中的死亡, 其各種觀察的狀態可表示如圖 2, 在橫軸是學生從入學後到觀察期間結束時所經歷的學期數, 每個學生會因為不同的事件發生而結束觀察期, 如畢業、自退、或因成績被退學, 因此可能會有不同的觀察期數, 若學生為從大一念到大四後順利畢業, 一般將會有 8 期的觀察期。由於本文資料擷取時間為 99 學年度上學期至104 學年度下學期, 因此無法包含學生因延畢、休學、降轉或其他原因而 104 學年度下學期以後仍在就學的資料, 這些因未能觀察到發生何種事件而沒有完整觀察期間的個體, 屬於觀察期間的中斷（censored）, 我們可以得到的訊息是這些個體到觀察期間結束為止時依然存活（未被退學）。

airiti

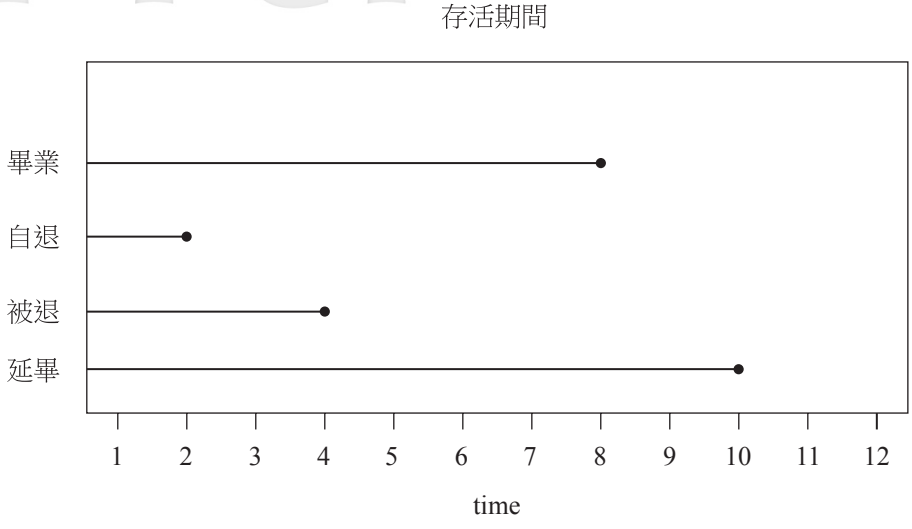

圖 2　存活分析運用於退學

3.2　模型設定與變數說明

本節採用 Cox 模型進行估計, 首先定義 $h(t|X_i)$ 為第 i 個個體的被退學風險, X_i 為其解釋變數向量, $h_0(t)$ 為所有解釋變數皆為 0 時的初始風險, 兩者都是總觀察期 (t) 的函數, 並且關係可表示為 (1) 式。將 (1) 式之等式兩邊同取對數並移項後整理可得 (2) 式, 此時可看出迴歸式的被解釋變數為取對數後的風險比（hazard ratio）; X 為解釋變數矩陣, 包含學生的性別、是否為明星高中、[10] 居住區域、入學管道、入學年份、修課學系、是否有學貸、轉系、休學等記錄以及學測分數; 其中, 是否有學貸記錄、是否有轉系記錄、是否有休學記錄之定義為: 若學生整個在校期間有發生過至少一次上述行為則為 1, 完全沒有則為 0。β 為解釋變數矩陣之係數向量, ε 為誤差項。此時估計出的係數 $\hat{\beta}$ 並不直觀地代表邊際效果, 而是以 $e^{\hat{\beta}}$ 代表風險比的倍數變化, 又稱為勝算比（odds ratio）。以性別的虛擬變數為例, 女性為 1, 男性為 0, 若女性的係數為 $\hat{\beta}_1$, 表示在其他條件不變之下, 女性的被退學風險將會是男性的 $e^{\hat{\beta}_1}$ 倍。

[10] 明星高中的認定依駱明慶（2018）分析 2001 至 2014 年進入台灣大學的前 14 名高中, 14 年間一直維持在前 14 名。這 14 所高中為建國中學、北一女中、師大附中、台中一中、武陵中學、中山女中、成功高中、高雄中學、台中女中、高雄女中、台南一中、松山高中、延平中學、台南女中。

airiti

$$h(t|X_i) = h_0(t) \cdot e^{X\beta+\varepsilon}. \tag{1}$$

$$\log\left[\frac{h(t|X_i)}{h_0(t)}\right] = X\beta + \varepsilon. \tag{2}$$

3.3 結果與討論

此處將分別呈現不控制學測總分與控制學測總分的估計結果在表 5 中, 由於研究資料中, 99 學年入學者以及入學管道為轉學與其他者並無學測總分資料, 因此控制學測總分後, 資料觀察的人數由 8,511 人變為 5,088 人。

控制學測前, 女性顯著比男性不容易被退學, 被退學的風險約為男性的 0.3 倍。控制學測後女性仍然顯著比男性不容易被退學, 但是風險比變為男性的 0.263 倍。不論是否有控制學測, 女性的退學可能顯著比男性的要低, 與台灣大學與東吳大學的研究一致(李維倫等, 2020; 陶宏麟等, 2017), 也與國外的發現一致(Duckworth and Seligman, 2006; Fischer et al., 2013; Lai, 2010; Carvalho, 2016), 女性在校成績較佳的原因之一就是她們比男性自律(self-discipline)。在控制學測前, 明星高中的退學風險為一般高中的 1.412 倍, 控制學測後明星高中變不顯著, 說明在資料中的明星高中學生的學測分數較低, 可能顯示這些進入私立大學的明星高中學生在高中時學業表現並非屬於前段班, 因此學測分數也較低;[11] 而在居住區域上則無顯著差異。學測總分愈高者, 愈不容易被退學, 學測分數平均提高一級分, 退學的風險變為原本的 0.96 倍, 由於學測的係數是 -0.041, 若分數提高 10 級分, 退學的風險則變為原本的 $e^{-0.041\times 10} = 0.663$ 倍。

在入學管道方面以繁星生為基準組, 繁星生最不容易被退學, 而指考生控制學測後的風險由繁星生的 1.804 倍變為 2.197 倍, 在相同學測下, 繁星生被退學的可能更低, 說明繁星生的在校成績佳, 並非是他們入學時的素質就較佳。轉學生最容易被退學, 在不考量學測之下, 其被退學風險約是繁星生

[11] 本文亦嘗試將雙二一與三二退學分開進行估計, 發現明星高中僅在三二退學顯著, 在雙二一退學並不顯著, 說明這些明星高中學生可能是不滿意進入私立大學, 一方面並不珍惜就學機會, 一方面可能想要重考或轉學, 故而放棄學校學業。三二退學與雙二一退學分開進行 (2) 式迴歸的另一個不同結果是, 入學管道僅有在不控制學測時之「轉學」顯著高於繁星, 這可能是拆成兩類退學致使每類的退學人數在不同的入學管道較少所致。

airiti

的 4.051 倍。[12] 文獻中發現各校的繁星生成績都較佳, 包括清華大學（謝奕弘, 2015）、台北大學（陳婉琪等, 2016）、宜蘭大學（陳意涵, 2016）、中央大學（張簡育婷, 2017）、東吳大學（陶宏麟等, 2017）、中山大學（葉高華, 2018）、台灣大學（李維倫等, 2020）、政治大學（李浩仲等, 2020）。繁星的被退學率最低的可能原因是這些學生在高中時就是學業成績相對較好的那一群, 有維持成績水準的自我要求, 並將這樣的習慣帶進了大學; [13] 而指考由於是按大考成績統一分發, 相對較可能因此進入與期望不符的校系, 進而有適應不良的問題。轉學的係數為更大的正值, 表示轉學的入學管道的被退學率最高, 這有兩種可能, 一是轉學生是大二、大三才入學, 課程安排常與其所歸屬的班級不同, 對環境較陌生、認識的同學較少, 學習、選課與考試的資訊可能也較不足; 另一種可能是, 部分轉學生是被他校退學, 學習態度本來就不佳。在控制學測後, 申請入學者退學比率轉為顯著高於繁星生, 可能的原因是同一大學的申請生在三種高中生入大學的管道中通常有較高的學測成績, 因為指考生常是學測成績不理想才會參加指考, 繁星生的學測成績只做為第一階段的篩選, 並不是最後決定入學的依據, 所以在控制學測成績後, 申請生在校的退學比率顯著較繁星生高。

在入學年份上以 99 學年度為基準組, 在不控制學測下, 100 年與 101 年皆顯著為負, 說明 99 年的退學比率最高, 似乎代表老師的平均給分似乎有越來越寬鬆的現象。因 99 學年無學測資料, 在控制學測後, 表 5 右方的入學年度改以 100 學年為基準, 101 入學的係數為正, 雖不顯著但其值明顯高於表 5 左方 100 年入學與 101 年入學二係數之差, 可能的解釋是 101 學年入學的學生學測分數較高, [14] 他們的學業成績退學率低可能並非老師給分寬鬆, 而是他們入學時的素質就較高。

在校期間曾有學貸記錄的學生較容易被退學, 風險是無學貸學生的 1.489 至 1.629 倍, 可能的原因是這些會申請貸款的學生由於經濟上較弱勢, 讀書的

[12] 轉學生因大一並非進入該校, 學測成績未匯入該大學, 因此如果學測納入變數, 轉學生就必須被刪除。

[13] 多元入學中的繁星生有較高比例來自非高所得地區與非高城鎮化地區（李浩仲等, 2016）, 這些都顯示繁星生會更珍惜就讀理想大學的機會, 這也是繁星生成績較好的原因之一。

[14] 該大學資料顯示, 100 學年入學學生學測達頂標者有 5.39%, 達前標者有 35.98%; 101 學年入學學生學測達頂標者有 7.01%, 達前標者有 39.54%, 101 學年入學學生之學測成績較 100 學年入學學生之學測成績為佳。

airiti

表 5　什麼樣的學生會被退學

	不控制學測			控制學測		
	係數	exp（係數）	*z* 值	係數	exp（係數）	*z* 值
女性	−1.205	0.300	−11.093***	−1.334	0.263	−8.539***
明星高中	0.345	1.412	2.247**	0.342	1.408	1.533
中部	−0.118	0.889	−0.688	−0.091	0.913	−0.415
南部	0.027	1.027	0.173	0.152	1.164	0.773
東部	−0.024	0.976	−0.091	−0.025	0.975	−0.077
離島	0.184	1.202	0.183	0.636	1.889	0.631
其他	−0.184	0.832	−0.832	−13.640	0.000	−0.011
申請	0.424	1.528	1.348	0.724	2.063	1.733*
指考	0.590	1.804	2.069**	0.787	2.197	2.016**
轉學	1.399	4.051	3.856***			
100 年入學	−0.260	0.771	-2.338**			
10 1 年入學	−0.186	0.830	−1.660*	0.195	1.215	1.483
有學貸記錄	0.398	1.489	4.082***	0.488	1.629	3.495***
有轉系記錄	−0.108	0.898	−0.301	−0.287	0.751	−0.561
有休學記錄	0.345	1.412	2.638***	0.105	1.111	0.462
學測總分				−0.041	0.960	−3.034***
學系						
LR	666.624			324.301		
觀察值數	8,511			5,088		

註: 區域以北部為基準組; 入學管道以繁星為基準組; 入學年份以 99 年為基準組（控制學測後以 100 年為基準組）; *、**、*** 分別代表顯著水準為 10%、5%、1%。

同時很可能同時有兼職、打工的情形, 因此投入在課業的時間較一般學生少, 對於各科比較可能無法兼顧; 而是否有轉系對退學風險沒有顯著影響, 而有休學記錄的學生在控制學測前的風險約是從未休學學生的 1.412 倍, 但是控制學測後變為不顯著, 說明學測分數較低的學生較可能會選擇休學。區域都不顯著, 控制學測後的「其他」地區之係數與 *z* 值變得極端, 這應與台灣境外地區學生會考學測之人數很少有關。[15]

[15] 由於 104 下學期期末該校放寬退學標準, 因此我們也嘗試刪除104 學年下學期資料重跑表 5, 此時連續二一與三二退學學生各少 8 筆, 係數符號與顯著性與表 5 一致, 結論並未改變。

airiti

4. 二一後不及格率是否改善?

4.1 模型設定與變數說明

本節觀察學生在發生二一後是否成績有改善? 由於大部分學生可有八個學期的觀察值, 研究資料為追蹤資料, 可採用追蹤資料模型, 又因為解釋變數含有不隨時間變動的變數（如入學管道）, 雖然採用隨機效果模型（random-effect model, REM）可納入所有解釋變數, 但 REM 會跨不同個體比較, 並非是同一位學生二一後的行為, 如果要確保是同一位學生二一後的行為, 須採用固定效果模型（fixed-effect model, FEM）, 此時不隨時間變動的變數就無法納入模型。FEM 模型設定如 (3) 式:

$$\mathrm{fr}_{it} = \alpha_i + \gamma_1 D_{it} + \gamma_2 D_{it} \times T_{it} + \gamma_3 D_{it} \times T_{it}^2 + X\beta + \varepsilon_{it}. \tag{3}$$

被解釋變數 fr_{it} 為不及格率, 下標 i 與 t 代表觀察值為第 i 個個體的第 t 期。(3) 的主要解釋變數為是否二一發生後 (D_{it}), T_{it} 為距離上次被二一所經過的學期數與其平方項 (T_{it}^2)。α_i 為 FEM 中第 i 位學生的個別效果, ε_{it} 為第 i 位學生第 t 期的誤差項。X 為含隨時間變動的解釋變數矩陣, 包括修課學分數、是否為復學後、是否轉系過、是否有學貸、第幾學期、學系（可能轉系）。

α、β、γ 為待估計係數。所謂入學學期數是指學生入學後的第幾個學期, 對轉學生來說, 入學學期數為 1 並不代表大一上。復學後為 1 表示該學生曾經歷休學後的復學, 0 則表示沒有休學或還未休學。有學貸為 1 表示學生在該期有辦理就學貸款, 0 則無。修課學分數用的是期初選修的所有課程, 包含之後停修的課程, 而依規定計算不及格率與二一則不包括這些停修課程。二一後等於 1, 表示學生在該期以前曾有過被二一的記錄, 0 則表示沒有。而被記入二一記錄的條件為在校身分為一般生且該學期實際修讀學分在 10 學分或以上, 該學期不及格率大於等於二分之一但小於三分之二。如果被二一後的學生會受到警惕, 進而在被二一之後的學期改善自己的不及格率, 係數 γ_1 即為負。

airiti

距離上次被二一所經過的學期數 (T_{it}) 表示被二一過的學生至 t 期所經過的學期數, 若數值為 0 表示該學生是當期被二一; 若 T 值為大於 0 的整數, 則為被二一後的第 T 期。在校期間不曾被二一的學生此變數為 0, 模型中另外加入 T 及 T^2 與二一後(D_{it}) 的交叉項。不曾被二一的學生之 D_{it} 總是為 0, 因此他們不會有 γ_2、γ_3 等係數。不曾被二一或未被二一與被二一後在模型中的差異為「$\gamma_1 D_{it} + \gamma_2 D_{it} \times T_{it} + \gamma_3 D_{it} \times T_{it}^2$」, 如果 $D_{it} = 0$, 以 (3) 式為例, $\mathrm{fr}_{it} = \alpha + X\beta + \mu_i + \varepsilon_{it}$。被二一的學生在受到警惕後, 如果不及格率雖改善, 但隨時間越來越懈怠, 則不及格率以遞減的速度下降, 則係數 γ_2 為負、γ_3 為正。

4.2 邊際學生追蹤樣本建立

除了全校的追蹤樣本外, 我們所觀察並欲驗證的對象為二一處附近的這些觀察值, 原因在於對每學期都「歐趴」的那群學生來說, 向來不太需要擔心自己是否會被二一; 而那些適用退學規則, 但卻放任不及格率極高的學生亦代表著他們幾乎無心向學, 大概也不會去嘗試前述之行為來避免被二一, 因此須調整我們的資料, 定義研究對象為那些有被二一風險的「邊際學生」。「一科邊際學生」的樣本包含了平均多一個科目及格就避開被二一的學生以及平均少一個科目及格就被二一的學生; 而「兩科邊際學生」的樣本則包含平均多一或兩個科目及格就避開被二一的學生以及平均少一或兩個科目及格就被二一的學生。只要學生在某學期被列入邊際學生, 他的其他學期觀察值就列入邊際學生的追蹤樣本, 兩科範圍的觀察值同時會包含一科範圍的觀察值。如表 6 的整理, 其上半部顯示一科邊際學生的人數為 1,364 人, 其中 630 人有被二一, 734 人則多了一科及格而未被二一, 這 630 人產生了表 6 中半部的 727 次的二一, 說明部分學生有兩次二一, 而被二一 630 人中的部分與避開被二一的 734 人產生中間部分的 1,383 筆避開被二一的學期觀察值數, 這中間部分的 727 與 1,383 筆觀察值的和即為表 6 一科下方「非追蹤樣本觀察值數（人 × 學期）」的 2,110 個邊際學生的學期觀察值數, 也是後文表 8 與表 11 無學測的觀察值數, 我們再以這 1,364 位學生在樣本學校的所有學期建立追蹤資料, 觀察值數為 8,535 筆, 也是後文表 7、表 9 與表 10 一科邊際學生追蹤樣本的觀察值數。

airiti

表 6　邊際學生樣本數

	一科	兩科
被二一（人）	630	819
避開被二一（人）	734	2,666
被二一（人 × 學期）	727	982
避開被二一（人 × 學期）	1,383	5,211
非追蹤樣本觀察值數（人 × 學期）	2,110	6,193
追蹤樣本觀察值數（人× 學期）	8,535	22,527

註: 本表上半部為邊際學生中的人數, 同一學生不論出現在邊際學生樣本中幾次都只計為 1 人, 如果同一人有過二一及避開過二一, 此人列計在「被二一」處; 中半部則為同一人若出現 n 個學期則計為 n 次; 下半部的「非追蹤樣本觀察值數（人 × 學期）」為中半部的和, 也是表 8 無學測的觀察值數。下半部的「追蹤樣本觀察值數（人 × 學期）」則為一學生只要有被包含在邊際學生樣本中一次, 其他學期不論有無被包含在邊際學生樣本中, 都被納入「追蹤樣本觀察值數（人 × 學期）」, 此為表 9 與表10 中半部與下半部採用的觀察值數。

兩科邊際學生的樣本建立亦採相同的方式, 其中被二一為 819 人, 較一科邊際樣本多的原因是, 某些人的二一是比二一多一科不及格, 某些人則是比二一多兩科不及格。兩科邊際學生樣本避開被二一的有 2,666 人, 因也包含較二一多了兩科及格的人數, 故人數較一科邊際多。被二一的 819 人產生了 982 次的二一, 而這 3,485 人共產生 5,211 次逃過二一的學期, 總共有 6,193 個學期滿足兩科邊際的條件, 這也是表 8 與表 11 無學測的觀察值數, 若再以此 3,485 人建立追蹤資料則有 22,527 筆資料, 也是後文表 7、表 9 與表 10 兩科邊際學生追蹤樣本的觀察值數。

4.3　結果與討論

FEM 分析同一人發生二一前後的不及格率變化。表 7 為 FEM 的分析結果, 有上中下三個部分, 分別為全樣本、一科邊際學生、兩科邊際學生。「二一後」係數指的是同一位學生有過二一以後, 其不及格率的變化, 不論是否考慮距二一後經過幾個學期, 有過二一的學生其不及格率是會顯著下降的, 如果不考慮二一發生距當期多久, 以全樣本來說, 不及格率約會下降 7.8%; 如果考慮二一發生距當期多久, 因「距二一後幾期」顯著為負, 而「距二一後平

airiti

表 7　二一後學生不及格率變化（FEM）

	考慮 距二一後幾學期		不考慮 距二一後幾學期	
	係數	t 值	係數	t 值
全樣本				
二一後	−0.030	−4.288***	−0.078	−21.348***
距二一後幾期	−0.021	−5.501***		
距二一後平方	0.001	1.332		
修課學分	−0.002	−11.792***	−0.002	−13.313***
復學後	0.077	13.571***	0.076	13.408***
轉系	0.006	0.482	0.006	0.528
有學貸	−0.003	−1.061	−0.003	−0.974
F	36.362		32.882	
觀察值數	57,858		57,858	
一科邊際學生				
二一後	−0.049	−3.662***	−0.102	−13.282***
距二一後幾期	−0.026	−3.452***		
距二一後平方	0.000	0.256		
修課學分	−0.005	−9.095***	−0.006	−10.113***
復學後	0.077	5.353***	0.078	5.379***
轉系	0.121	0.703	0.123	0.706
有學貸	0.000	0.023	0.001	0.089
F	14.294		11.919	
觀察值數	8,535		8,535	
兩科邊際學生				
二一後	−0.039	−3.985***	−0.083	−15.920***
距二一後幾期	−0.020	−3.665***		
距二一後平方	0.000	0.433		
修課學分	−0.003	−10.911***	−0.003	−12.416***
復學後	0.082	8.785***	0.082	8.738***
轉系	−0.004	−0.133	−0.003	−0.102
有學貸	−0.002	−0.317	−0.001	−0.200
F	19.942		17.961	
觀察值數	22,527		22,527	

註: 解釋變數尚包含學系與學期數, 含學系是因為可能轉系。

airiti

方」雖雙尾在 10% 不顯著, 但在單尾達 10% 之邊際顯著, 顯示不及格率大致以遞減速率持續下降。以學生自己發生二一的前後期比較, 這些學生的不及格率是下降的, 說明二一的發生是有警惕的作用。表 7 中間部分是一科邊際學生, 下方是兩科邊際學生, 兩者的係數與顯著性結果都與全樣本一致,「二一後」的係數值甚至更大。

5. 學生避免二一策略的有效性

前節我們發現二一後學生的不及格率會下降, 顯示雙二一的退學機制對學生有顯著的督促與警示作用, 但我們更關心, 有二一危機的學生採用什麼方式可有效降低二一的發生率, 他們是更加努力投入課業, 還是採用了其他的手段。由於學生的努力無法觀察, 本文試圖檢驗這些非靠課業努力的手段是否是前節不及格率下降的主要原因。一般來說, 學生有三種課業努力以外的手段來避免二一, 茲說明如右: 一是扭曲對各科目的投入時間, 對於那些很可能被二一的高危險群學生來說, 是至少有著一半的科目沒有把握及格的, 那麼就有可能出現一種策略: 完全放棄沒把握的科目, 轉而將念書、準備考試的時間投入在較有把握及格的科目上, 相較於一般學生兼顧各科的作法, 扭曲了正常該有的課業分配。這也點出以不及格率做退學標準的問題, 因為 0 分及 59 分的意義完全相同, 連帶才會有這種放棄學習某些科目的現象。

二是透過老師的通融而避開二一的發生, 老師的通融有兩種可能, 一是學生主動向老師求情, 那些有被二一風險, 甚至是被退學風險的學生很可能以自己會被二一、退學為理由, 請求該科老師讓其成績最終為 60 分, 即剛好及格。二是出自授課老師自己的寬容（俗稱「佛心」）, 一般情況下老師不會知道個別學生修課的整體狀況, 所以這項寬容不必然是幫助學生避開二一, 可能只是純粹希望學生不需要重修, 當然也可能只是教師不希望建立自己課程難修的名聲, 以利未來的開課。究竟這是學生主動求情或是出自教師本身的意願很難判斷, 但不論是後者或前者, 都是教師「佛心」程度的反映, 因為並不是學生向老師求情, 老師都會配合, 後文會試圖分析究竟學生有無主動向老師求情。

三是透過學校的「期中停修」機制, 本文研究的學校允許學生在期中可

airiti

停修學期初所選修的至多兩個科目, 成績較差的學生可能會將沒把握的科目停修, 與選擇性放棄的策略類似, 同樣是完全放棄, 但不用付出完全放棄所帶來的拉低平均成績或提高不及格率的代價。

退學制度的初衷是希望督促學生在課業上努力, 而上述行為嚴格說起來並不是退學制度所鼓勵的, 這類學生的目的不是爭取較高的總成績平均, 而是只求不要被二一或退學。

5.1 變數說明與模型設定

本節將探討邊際學生是否透過特殊策略避免被二一, 採用線性機率模型如 (4) 式, 被解釋變數 Y_{it} 為 1 表示避開了被二一, 0 則表示被二一。(4) 式中 α 為常數項, X 為控制變數矩陣, 與 (3) 的迴歸模型中的大致相同, 因前述模型需要瞭解二一後經過幾學期之效果, 故以入學後學期數來捕捉, 這裡並無這樣的需求, 故以較明確之年級與上下學期來分析較可能或不可能逃避二一的時期。β 為控制變數之係數向量, 而以下將說明 (4) 式中的幾個主要解釋變數涵意。

$$Y_{it} = \alpha + \gamma_1 \text{grade}_{it} + \gamma_2 \text{Zsd}_{it} + \gamma_3 \text{Ar60}_{it} + \gamma_4 W_{it} + X_{it}\beta + \varepsilon_{it}. \tag{4}$$

grade_{it} 為第 i 個學生在第 t 期的學期總成績平均, 一般來說, 學生是否會被二一取決於不及格率, 而不及格率又與學業成績高相關, 若學期總成績平均高, 代表學生各科分數相對較高、不及格的科目少, 自然不及格率就低。在本節實證模型中, 以此變數代表邊際學生的課業表現, 同時也是迴歸式中重要的控制變數, 在控制課業表現相同後, 檢驗另外三個主要的解釋變數是否對避開被二一有顯著關係。由於各學期只要滿足上述的邊際條件即納入樣本, 因此學生可能會重覆出現, 不過, 它並非追蹤資料, 我們以叢聚方式(clustered)來處理。

Zsd_{it} 為學生當學期修讀所有科目各位於成績分配相對位置(Z 值)的標準差, 也就是它是 Z 值的標準差, 它先以各科的班級平均與標準差做標準化得到學生各科目的 Z 分數後, 再計算這個學生於各科的 Z 分數的標準差。學生在一學期所修的各科的原始分數所對應的 Z 值, 代表該學生在該科班上的

airiti

相對表現, 做此轉化的目的是排除不同科目間因為難易度的不同造成原始分數的不同。換句話說, 將原始分數轉為 Z 分數即是將絕對表現的好壞轉為相對表現好壞, 最後再計算該學生在該學期所有科目的 Z 分數的標準差, 作為對各科目投入的差異程度的衡量指標。若 Z 分數的標準差越大, 表示該學生於各科間的相對表現好壞差異越大, 即越有扭曲各科投入時間的可能。理論上若學生出現選擇性放棄的策略, 會使得部分科目在班上的相對表現較差, 也就是 Z 分數較小, 而全力投入時間的科目 Z 分數相對較大, 各科的相對表現差異較大, 因此有較大的 Z 分數標準差。若這樣的策略能夠使自己較可能避開被二一, 係數 γ_2 將顯著為正。

Ar60_{it} 為該學生在該學期所修各科目班上成績剛好為 60 分的人數比例, 再計算這些比例的平均, 用這項變數來代表教師的寬容程度。舉例來說, 若一個學生在某學期修了甲、乙、丙三個科目, 甲科目班上剛好 60 分的人數比例為 0.2, 乙科目班上剛好 60 分的人數比例為 0.3, 丙科目班上剛好 60 分的人數比例為 0.4, 三個科目取平均後就是 0.3, 作為這個學生在這學期於課程端, 受老師通融程度的衡量指標。若一個班上剛好 60 分的人數比例較高, 可能是老師因為學生的求情或老師不願太多學生重修, 老師通融程度越大, 越可能幫助高危險群學生避開被二一, 預期係數 γ_3 為正。這裡我們無法區別高比例的 60 分是老師主動的寬容, 還是導因於學生的求情, 下文我們會試圖區別出學生是否有向老師求情。

W_{it} 為該學生在該學期停修的學分總數, 若係數 γ_4 顯著為正, 表示邊際學生可利用停修機制, 以較少的代價放棄沒把握及格的科目, 以降低自己被二一的機率。

5.2 樣本選取

同樣是採用邊際學生樣本, 但本節無法採用追蹤樣本, 原因是需要逃避二一必須是當學期成績不佳, 學生如果某些學期成績有二一危機, 其他學期的成績很好, 後者並無需要逃避二一。如果將後者也納入分析, 會低估有二一危機學生策略的有效性。為檢驗這樣的合理性, 我們先將當學期成績差與佳的學生分開分析, 所謂成績差是指及格率只比二一多一科及格以下的學生, 定義為成績差樣本一, 也就是這群學生裡成績最好的學生是比二一多一科及

airiti

格, 成績佳樣本一就是它的補集合。另外定義成績差樣本二, 就是這群學生裡成績最好的學生是比二一多兩科及格, 成績佳樣本二就是它的補集合。由於這些成績佳的學生不會發生二一, 所以無法以是否二一做為被解釋變數, 故我們以不及格率為被解釋變數, 檢驗上述的各項策略與不及格率間的關係是否在這兩群學生中相似。比較的結果置於附表 2。各科成績相對表現之 Z 標準差在成績差者及佳者與不及格率間的關係相反。成績差者之 Z 標準差與不及格率為負相關, 顯示這些學生如果專注某些科目而放棄其他科目, 其不及格率可以較低; 但成績佳者之 Z 標準差與不及格率為正相關, 顯示成績佳者不會以拉大各科成績表現差異來降低不及格率, 因為他們本來就很少有科目不及格。因此, 這兩群學生的行為並不相同。基此, 本節在分析逃避二一行為分析時, 排除當學期成績佳的學生。這也是前文表 6 的一科與兩科邊際學生的非追蹤樣本, 一科與兩科的觀察值分別為 2,110 筆與 6,193 筆, 而有學測資料的一科與兩科的觀察值分別為 1,119 筆與 3,459 筆。

5.3 結果與討論

本節分別呈現一科與兩科邊際學生的分析結果, 表 8 左方為一科邊際學生, 右方呈現兩科邊際學生, 上方為不考慮學測, 下方則為納入學測做為解釋變數之分析結果, 故下方觀察值較少。為省篇幅, 除 (5) 式的四個單獨列出的變項外, 其他變數結果未列出。考慮學測的結果除「課程 60 分比例」轉為不顯著外, 其餘結果與不考慮學測一致。該校數學系有最高的「課程 60 分比例」, 達 13.1%, 這應與其課程較困難有關, 此比例為整體平均比例 5.4% 的兩倍以上, 而數學系又是該校平均學測最低的學系, 所以一旦納入學測變數, 它透過數學系與「課程 60 分比例」間的相關導致「課程 60 分比例」顯著性降低, 然而學測變數本身也不顯著, 即使在諸多嘗試的模型中, 學測仍然不顯著, 包括模型刪除「課程 60 分比例」, 納入學測, 學測的顯著性並未增加; 或資料刪除數學系, 模型同時包含「課程 60 分比例」與學測, 學測的顯著性並未改變。有鑒於學測在此分析中並不具解釋力, 又間接透過數學系造成與「課程 60 分比例」的線性重合, 我們以表 8 上方不考慮學測的結果進行討論。表 8 上方不論一科或兩科邊際學生的「Z 的標準差」都在 1% 下顯著, 表示其成績位於各班成績分配變化越大者, 越可能逃過二一。這樣的結果並不令人意

airiti

表 8　邊際學生避免被二一之線性機率模型結果（非追蹤模型）

	一科邊際學生		兩科邊際學生	
	係數	t 值	係數	t 值
無學測				
平均成績	0.027	17.014***	0.020	33.180***
Z 的標準差	0.093	3.692***	0.085	7.924***
課程 60 分比例	0.642	1.699*	0.557	3.502***
停修學分數	−0.006	−1.100	−0.012	−4.690***
F	6.973		38.570	
觀察值數	2,110		6,193	
有學測				
平均成績	0.029	13.449***	0.019	23.240***
Z 的標準差	0.091	2.503**	0.075	5.082***
課程 60 分比例	0.431	0.793	0.274	1.254
停修學分數	−0.005	−0.770	−0.013	−3.619***
F	4.521		21.146	
觀察值數	1,119		3,459	

註: 解釋變數尚包括常數項、性別、二一後、區域、入學管道與年度、學系、年級、上下學期、復學、學貸、修課學分數。

外, 給定總平均成績不佳, 各科過度平均的, 反而更有可能不及格率較高。因此, 修課有二一危機感的學生如果重新分配各科的投入時間, 放棄沒把握科目, 將時間集中投入少數科目, 他們是更有可能避開二一。

表 8 上方的「課程 60 分比例」在兩科的邊際學生為 1% 正向顯著, 在一科邊際學生樣本, 此係數在 10% 下顯著, 顯示老師的通融對危險學生有助益。「停修學分數」在一科邊際學生下不顯著, 但同時包含一科及兩科邊際學生樣本下為負的相當顯著, 與預期相反, 這裡反映給定期末成績, 停修越多學分者反而越避不開二一。須注意的是, 期末成績是不列計停修科目, 而學生會停修的科目通常是最沒把握的科目, 如果已停修了上限的兩科, 成績仍與其他人相同, 表示他們原本的成績應該更差, 反映學習狀況更有問題, 被二一的機率也因此更高。這也說明本文無法分析因果, 僅在分析解釋變數與被解釋變數間的關係。另一種可能是期中停修是最早執行的策略, 比較無法有效做

airiti

為逃避二一的策略, 期中停修、重分配投入各科目時間與靠老師通融三項策略以期中停修最早執行, 而且是宣告放棄, 靠老師通融是最晚發生, 通常是期末考完; 重分配各科目投入時間的執行時間則是介於前兩項策略之間。在成績普遍不佳, 時間又有限下, 放棄其中較無希望及格的科目, 力保其他科目, 直覺上是逃避二一的有效方式, 這也暗諷了現有的退學制度反而是鼓勵學生放棄某些科目的學習。老師將越多 60 分以下的學生補至 60 分的寬容度越高, 當然被二一的機會也越低, 這也說明學生總想避開殺手級老師, 學生的逆選擇下, 殺手級老師也越來越少。

6. 有二一記錄學生的修課行為

因樣本學校在 104 學年前仍採行雙二一制度, 有過一次二一記錄的學生只要再一次二一就遭退學。因此, 這些學生未來的選課行為是否與其他學生不同? 是否也與自己以前的選課行為不同? 例如是否會挑比較安全的課程, 即「好過」的課程與「營養」的課程, 所謂「好過」的課程是學生的及格率較高, 所謂「營養」即該課程的平均分數較高。此外, 因為擔心再被二一, 有過二一記錄的學生是否停修的學分數較其他學生與自己以前高? 這些學生究竟是否有向教師求情並無法觀察, 不過我們可觀察這些學生相對於其他成績較差學生與相對於自己以往, 是否有比較高的剛好 60 分科目的比例。如果有, 很可能是這些學生以被退學做為遊說老師的藉口, 畢竟有部分老師並不願意因自己的評分造成學生退學。本節將檢驗二一發生後, 學生是否會更積極採用停修策略, 以及更扭曲課業分配, 以避免再次二一被退學。

6.1 變數說明與模型設定

以下本文分析有二一記錄學生是否傾向修好過的科目, 學校提供之原始資料為每學期所有學生修所有個別科目的成績, 我們先以科目代號計算全校各個科目班級的不及格人數比例, 再計算每位學生所修所有科目的平均科目不及格比例。例如, 某位學生修 6 科, 他的「平均科目不及格比例」為這 6 科的各科的全班不及格比例相加, 再除以 6。在判定學生是否偏好修營養科目上, 採

airiti

用的變數是課程難易度指標, 以課程平均成績代表, 注意這裡的課程平均成績並非是該學生在該學期的總成績, 而是將該學生在該學期所修的所有科目的「班平均」再取平均。原始資料並未提供各科目的平均成績, 本文是以每學期課程的課號計算所有修相同課程學生的成績平均而得, 例如, 某位學生修 6 科, 這 6 科個別的班級平均分數分別為 $\overline{X}_1$、$\overline{X}_2$、$\cdots$、$\overline{X}_6$, 他的「修課班級平均分數」為這 6 個平均數相加, 再除以 6, 以此數值作為該學生在該學期「課程難易度」的衡量指標, 若老師平均給分越高, 表示學生面對的修課難度越低, 應該會有較低的不及格率, 「課程難易度」指標的另一個同義詞就是「課程營養」的指標。本文以學生所修所有科目剛好 60 分的比例來推測學生是否有教師較高的通融, 例如某學生修 6 科, 若有2 科剛好 60 分, 則剛好 60 分比例為 1/3。須注意的是, 這裡的剛好 60 分比例是學生自己所修課程的剛好 60 分比例, 與前文的「課程 60 分比例」不同, 它是指學生修的所有課程中, 老師給所有學生剛好 60 分的比例。「扭曲課業分配」以每位學生每科成績在各班 Z 值的標準差來代表。在資料採取上, 如同表 7 也採用全樣本、一科與兩科邊際學生追蹤樣本的 FEM, 以觀察有二一記錄前與後之差異。

6.2　結果與討論

表 9 與 10 如表 7 有上中下三部分, 依序為全樣本、一科與兩科邊際學生的追蹤樣本, 其中表 9 第一與第二欄呈現有二一記錄學生是否傾向修「好過」與「營養」的科目, 第三欄呈現停修學分數的分析。所謂「好過」即所修科目的不及格率較低,「二一後」係數雖然在一科與兩科的邊際學生之固定效果模型不顯著, 但在全樣本之固定效果模型顯著為正, 顯示發生二一後, 並無證據顯示學生會挑好過的科目選修, 甚至與傾向修「好過」科目的預期相反, 他們修的課可能比較不好過。表 9 第二欄分析有過二一記錄學生所修科目之班級平均分數, 即所謂的課程營養指標, 也是所謂的課程難易度, 「二一後」係數在全樣本與兩科邊際學生都顯著為負, 顯示有過二一記錄的學生所修課程的平均分數並沒有較高, 反而可能較低, 跟自己以前修的課比較, 並非「營養學分」。這或許不難理解, 這至少二分之一以上要重修的學分原則上都不會是好過與營養, 實證結果也反映了這一點。表 9 最後一欄分析二一記錄是否讓學生有更多的停修, 這部分在全樣本與兩科邊際學生的結果顯著為

airiti

表 9　有二一記錄學生後續修「好過」及「營養學分」與停修學分情況（固定效果模型）

	平均科目不及格比例（不好過）		修課班級平均分數（課程難易度、營養程度）		停修學分數	
	係數	*t* 值	係數	*t* 值	係數	*t* 值
全樣本						
二一後	0.004	4.137***	−0.829	−10.058***	−0.140	−3.706***
修課學分	0.000	0.718	−0.020	−6.727***	0.018	13.466***
復學後	0.011	7.483***	−0.583	−4.542***	−0.165	4.173***
轉系	0.001	0.161	0.016	0.057	−0.940	−7.347***
有學貸	0.000	0.573	−0.033	−0.485	0.062	1.020
F	310.210		694.470		43.520	
觀察值數	57,858		57,858		57,858	
一科邊際學生						
二一後	−0.002	−1.465	−0.159	−1.479	−0.018	−0.279
修課學分	−0.001	−8.215***	0.038	4.880***	0.027	5.749***
復學後	0.010	3.483***	−0.245	−1.216	−0.212	−1.731*
轉系	−0.030	−0.896	−0.033	−0.013	−3.332	−2.272**
有學貸	0.001	0.402	0.064	0.352	0.045	0.408
F	18.057		33.799		15.521	
觀察值數	8,535		8,535		8,535	
兩科邊際學生						
二一後	0.001	1.008	−0.590	−6.350***	−0.081	−1.690*
修課學分	0.000	−3.850***	−0.006	−1.232	0.016	6.461***
復學後	0.011	5.106***	−0.446	−2.687***	−0.155	−1.816*
轉系	0.002	0.231	−0.380	−0.701	−1.227	−4.398***
有學貸	0.000	−0.343	0.112	1.023	0.028	0.494
F	68.629		169.069		23.650	
觀察值數	22,527		22,527		22,527	

註: 同表 7。

airiti

負, 他們比自己以前平均少停修 0.08 至 0.14 科。這樣的結果也不難理解, 這些有二一的學生通常有更多的學分需完成才能畢業, 所以為了不延畢, 相較於以往的自己, 停修學分數會較低, 加上二一發生會使學生往後的不及格率下降, 其停修的需求也會下降。

表 10 的第一欄顯示在三個樣本中有二一記錄的學生其剛好 60 分的科目比例比自己未發生二一前高 1.3%, 這可能反映學生以被退學向老師求情, 也可能是老師的寬容, 將許多不及格學生補到 60 分。說明即使在成績有危機的學生中, 二一記錄仍會使這些學生剛好 60 分科目的比例提高 1.3%, 顯示這些學生很可能有向老師求情, 相較於整體不及格率下降 7.8–10.2%（表 7）, 這部分的效果有限。表 10 的第二欄呈現三個樣本的有二一記錄學生相較於二一發生前, 他們的成績在科目間的變動反而是下降的, 顯示他們更不會靠不平均的投入來逃避二一。須說明的是, 在分析何項策略可有效避開二一時, 表 8 顯示不平均的成績可幫助邊際學生避開二一, 表10 則顯示二一發生後不平均成績的情況反而下降。這兩項分析有幾項不同, 首先是樣本的不同, 表 8 並非追蹤樣本, 而是當學期滿足邊際條件的學生, 而表 10 則為追蹤樣本的固定效果模型結果, 因是追蹤樣本, 所以表 10 可以觀察同一人二一後的行為, 發現被二一學生比以前更平均分配各科投入時間, 這可能與本文發現二一後的不及格率下降有關, 不及格率的下降表示部分學生可能已不再成為邊際學生, 或至少他們的部分學期不再是邊際學生, 也因此表 10 顯示他們不需要再靠不平均的各科投入時間來逃避二一。表 8 採用的資料並非追蹤資料, 無法觀察同一人二一後的行為, 只能觀察當學期的邊際學生採用那些策略可在當學期有效避開二一, 發現扭曲各科時間分配可幫助這些邊際學生不發生二一。

大學各科目的任教老師一般並不知道班上有誰已有過二一, 他們的寬容是對班上所有成績較差者, 所以如果在成績較差者中, 二一記錄學生仍有較高的 60 分比例, 很可能就是學生以退學的理由向老師求情。因此我們以一科與兩科邊際學生的非追蹤樣本重新分析表 9 與 10 的主題, 表 11 除了檢驗二一記錄學生在所有成績較差學生中是否仍有較高的 60 分比例, 也比較他們與其他成績較差學生的修課行為差異。以 60 分比例來說, 如果只是老師的寬容, 二一記錄學生較這些邊際學生不應有較高的 60 分比例。表 11 上方

airiti

表 10　有二一記錄學生「剛好 60 分比例」與各科成績相對表現情況（固定效果模型）

	剛好 60 分比例		各科成績相對表現（不平均分配投入、Z 標準差）	
	係數	t 值	係數	t 值
全樣本				
二一後	0.013	4.921***	−0.035	−3.534***
修課學分	0.000	2.104**	0.004	12.225***
復學後	−0.020	−4.726***	0.074	4.765***
轉系	0.017	1.888*	−0.053	−1.575
有學貸	0.000	−0.094	0.017	2.076**
F	7.620		51.310	
觀察值數	57,858		57,858	
一科邊際學生				
二一後	0.013	2.576**	−0.086	−5.462***
修課學分	0.000	−0.255	0.003	2.577***
復學後	−0.025	−2.753***	0.145	4.900***
轉系	−0.008	−0.076	0.988	2.793***
有學貸	−0.004	−0.476	0.015	0.546
F	1.348		18.007	
觀察值數	8,535		8,535	
兩科邊際學生				
二一後	0.013	3.815***	−0.049	−4.012***
修課學分	0.000	−0.634	0.004	5.951***
復學後	−0.029	−4.544***	0.104	4.757***
轉系	0.016	0.754	−0.078	−1.101
有學貸	0.001	0.202	0.031	2.152**
F	2.939		29.773	
觀察值數	22,527		22,527	

註: 同表 7。

airiti

表 11　邊際學生修課之情況（非追蹤模型）

	平均科目不及格比例（不好過）		修課班級平均分數（課程難易度、營養程度）		停修學分數		剛好 60 分比例		各科成績相對表現（不平均分配投入、Z 標準差）	
	係數	t 值	係數	t 值	係數	t 值	係數	t 值	係數	t 值
不控制學測										
一科邊際										
二一後	−0.002	−0.744	−0.144	−1.027	0.545	4.175***	0.018	2.573**	0.033	1.163
F	45.838		69.190		6.611		3.075		9.737	
觀察值數	2,110		2,110		2,110		2,110		2,110	
兩科邊際										
二一後	0.004	2.596***	−0.402	−4.056***	0.401	4.794***	0.026	5.464***	0.086	4.604***
F	165.357		231.659		26.402		20.627		23.692	
觀察值數	6,193		6,193		6,193		6,193		6,193	
控制學測										
一科邊際										
二一後	−0.003	−0.927	−0.069	−0.364	0.434	2.362**	0.021	2.185**	−0.004	−0.117
F	27.970		42.250		3.237		2.838		6.575	
觀察值數	1,119		1,119		1,119		1,119		1,119	
兩科邊際										
二一後	0.003	1.585	−0.446	−3.394***	0.417	3.544***	0.025	3.879***	0.090	3.560***
F	97.570		138.040		15.310		14.075		15.143	
觀察值數	3,459		3,459		3,459		3,459		3,459	

註: 解釋變數尚包括常數、修課學分、女性、明星高中、地區、入學管道、入學年度、學系與學期、復學後、轉系後、是否有學貸。

airiti

不控制學測, 下方為控制學測。為節省篇幅, 表 11 只列出有無二一記錄, 其他與表 9 與 10 相同的解釋變數就不再列出, 表 11 是以叢聚的方式進行迴歸。

因表 11 的不控制與控制學測兩者的係數符號與顯著性大致一致, 這裡以有學測的結果來說明, 第四欄顯示發生過二一的學生相較於其他一科或兩科的邊際學生還是有較高的剛好 60 分比例, 相較於一科邊際學生, 他們的 60 分比例高了 2.1%; 相較於一科與兩科邊際學生, 他們的 60 分比例高了 2.5%, 都至少在 5% 下顯著, 顯示有二一記錄的學生相較於邊際學生有較高比例的剛好 60 分科目。表11 的二一後係數在平均科目不及格比例不是正向顯著, 就是不顯著; 而修課班級平均分數不是負向顯著, 就是不顯著, 這些都無證據顯示發生過二一會讓學生挑「好過」與「營養」的課程修習。而停修學分數的係數則一致為正, 反映有過二一的學生可能是怕再次二一被退學, 與其他邊際學生相比, 他們仍較積極採用停修策略。不平均分配投入的係數不是正向顯著, 就是不顯著, 也反映有二一記錄的學生與其他邊際學生比較, 他們較可能扭曲學業投入的分配。

綜合表 9、10 與 11, 有二一記錄的學生可與自己未發生二一前比較、與成績一樣差的同學比(表 11), 我們發現, 二一並未造成學生選修更「好過」與「營養」的課程, 二一發生後, 相對於其他學生, 有二一記錄後的學生停修的學分數更多, 不過比以往自己停修的學分少, 畢竟他有較多的學分需完成, 而且也有較高的剛好 60 分比例。這較高的剛好 60 分比例雖然可能來自老師的主動寬容, 不想讓太多學生不及格, 但我們發現在成績較差的學生中, 有二一記錄的學生仍有較高的剛好 60 分比例, 反映這些學生很可能有去向老師求情, 不過兩者相差僅約 1–2%, 雖然顯著, 但兩者的相差比例很小。

7. 結論與討論

7.1 結論

本文發現退學分析與不及格率分析的結果相似, 給定當前的退學制度下, 男性、轉學生、曾休學、有學貸、學測分數低的學生較可能會因為較高的不及格率而被退學。在雙二一制度下, 有過一次二一記錄的學生, 他未來的不及格率會下降, 此下降幅度會隨時間而遞減。

airiti

當學生已知期中學習狀況不佳時, 他可以更加努力用功讓二一不要發生; 也可以停修成績不佳科目, 讓停修科目不列入成績; 或是直接放棄某些沒把握科目, 專心投入其他科目; 或者希望老師寬容避免二一的發生。本文以學生所選科目在各班成績分配的相對位置的標準差大小衡量他扭曲各科時間的投入程度, 發現這項變異越大的學生, 其逃過二一的機率越高; 本文以學生所修課程, 老師給全班同學恰好 60 分比例代表老師通融程度, 通融程度越高, 學生越能逃過二一。停修可讓學生減輕修課的負擔, 亦可藉由停修沒把握的科目來增加拉高總成績的機會, 不過本文並未得到停修可降低二一風險的證據, 這可能反映停修是過早採行的策略, 幫助有限, 也可能反映停修的內生問題, 其效果並無法由本文得知, 需要進一步的分析來驗證它對降低二一風險的效果。

本文最後分析在雙二一制度下, 發生了一次二一是否會改變學生的修課行為? 我們發現這些學生相對於自己二一以前, 與相對於沒有二一的邊際學生, 並沒有挑選「好過」與「營養」的科目, 反而可能是既「不好過」又「不營養」的科目。畢竟會被二一應該是那些「不好過」又「不營養」的科目不及格造成, 重修這些科目, 再加上新修的主科, 對這些成績不好的學生來說, 猶如雙重的負擔, 此時如果再訂後續更嚴格退學標準, 對這些學生來說猶如雪上加霜。[16]

為了擔心再次二一而被退學, 相對於成績較差的學生, 有過二一的學生有較高的停修學分, 顯示他們更為謹慎, 但因為停修越多, 越可能延畢, 這些學生相對於自己二一發生以前, 停修較少的學分。我們也有證據顯示這些擔心再度二一而被退學的學生, 很可能有去向老師求情, 因為他們剛好 60 分科目的比例比自己二一以前高, 也比成績一樣差的邊際同學高。不過因求情而得 60 分的比例只有 1–2% 左右, 影響有限, 這可能是向老師求情的學生不多, 也有可能是科任老師願意配合的比例很低。因此, 二一後有較低的不及格率, 不是靠修「好過」與「營養」的科目; 二一發生後雖然學生停修的學分比別人更多, 但卻比自己以前停修的學分少, 所以無證據顯示有二一記錄的學生會靠停修來減不及格率; 學生有可能向老師求情, 但獲得老師調整至及格的

[16] 例如台灣大學學則中的學業退學規定為:「學生學期學業成績不及格科目之學分數, 達該學期修習學分總數二分之一且次學期逾三分之一者, 應令退學」。此時學生的策略最好是在次一學期不要選修困難科目, 只是學生這樣的課程選修規劃是否是退學制度督促學生學習的原意?

airiti

比例其實很低。因此二一後學生的不及格比例下降, 既不是靠修營養與好過的課程, 也不是靠比以前停修更多的學分, 雖然可能有老師的通融, 但這部分幫助有限, 所以這些學生是有靠自己的努力。換句話說, 雙二一的退學制度其第一次的二一對學生是有讓他們更加用功的警惕作用。廢除學業退學制度也許對成績好的學生影響有限, 但本文的研究顯示, 學業退學制度對邊際學生的學習有一定的督促作用, 這也可以推衍出廢除學業退學制度將對這些學生的學習成效產生一定的負面影響。各校篩選到的學生素質與企圖心不同, 對菁英大學來說, 邊際學生人數有限, 但非菁英大學則有一定數量的邊際學生, 廢除學業退學制度將對這些學校的學生學習成效有較明顯的負面效果。

本文的結論與 Wright（2020）的結論近似, 給予成績不佳學生的警告, 學生會更努力於課業。在學業退學制度會使學生更努力於課業的結論上, 本文也與 Keng（2016）近似, Keng（2016）發現當學校退學制度變嚴格後, 有過二一學生傾向修較營養好過的科目, 而學生也會更努力於課業。本文與 Keng（2016）的不同處在於我們並未發現有過二一的學生會策略性的選修較營養的科目。相反的, 有過二一的學生, 他們未來選得課既不營養, 也不好過。這樣的差異來自本文與 Keng（2016）分析樣本與模型使用的差異, 本文聚焦在學業成績不佳的邊際學生, 或以固定效果追蹤模型確認發生二一後, 同一位學生的修課行為反應, 而 Keng（2016）則是全校學生對制度改變的反應, 雖有針對二一後的學生分析, 但並未採用固定效果追蹤模型或聚焦於成績差的學生。本文的學業成績不佳學生, 常需重修困難科目, 但制度的改變並不會讓學生要重修困難科目。因為分析的重點不同, 讓本文與 Keng（2016）得到的結論互補, 本文可直接回答雙二一政策對有一次二一的學生有其激勵學業的效果, 這部分並非 Keng（2016）的分析重點, 但本文無法回答退學政策是否也會影響到沒有退學危機的學生, 而 Keng（2016）因為是透過制度的改變對全部學生的分析, 可回答無退學危機學生也會受到影響, 而更努力於課業。[17]

[17] 這部分 Keng（2016）是分析各科目教師評量中學生填答的讀書時間與缺課, 因填答為匿名, 無法觀察特定學生（例如發生過二一）, 所以是檢驗政策改變後整體學生是否更努力讀書。

airiti

7.2 討論

雖然台灣的退學機制有督促學生留意學習狀況的功用, 它仍有調整空間。國外有些退學機制是以累積的 GPA 為基準, 台灣各大學的退學機制都以各學期不及格的學分比例為標準。這兩種退學的計算基準至少有兩層不同的涵義, 一是跨學期學習互補的允許; 二是同學期學習互補的允許。累進 GPA 是學習的累加, 退學標準是至今的整體學習狀況, 以往成績表現好可彌補現在的不好表現, 但台灣的退學標準則是將學習切割至單一學期來定案, 以往表現再好也於事無補, 這也是何萬順與林俊儒（2017）對台灣當下退學制度的批判, 整體表現非最差者反而遭到退學, 極力主張完全廢除因成績不佳的退學制度。所謂同學期學習互補的允許是指同學期表現好的科目在同學期 GPA 計算上是可彌補表現差的科目, 但台灣的現行制度是無法互補, 表現再好的科目只能算及格, 無法拉高其他表現差的科目, 這也是 0 分與 59 分在此退學制度下的意義完全一樣。跨學期學習互補的允許讓退學制度較公允, 比較不會因一時的狀況被退學; 同學期學習互補的允許會讓學生不是只消極的追求及格, 而是追求更好。當然, 各校退學制度要寬鬆或嚴格可如同美國的大學, 越是菁英大學, 標準越嚴, 每個學期都須滿足學業標準, 然制度設計上亦可參考美國而更有彈性, 即最終是否退學可讓委員會依學生情況來決定, 甚至校方介入輔導與補救。

台灣的退學制度不允許跨學期與同學期學習互補的原因已不可考, 只知民國 87 年以前, 大學的退學標準統一受教育部制定的《大學學生學籍共同處理規則》規範, 也是至今最嚴格的退學標準, 即一般大學生只要單一學期學業成績不及格學分數達二分之一者, 即令退學。民國 87 年以後, 教育部修法, 將退學標準下放由各大學自主, 即使各大學的退學標準迭經修改, 除非是完全廢除因成績的退學制度, 否則其退學制度的設計邏輯依舊未跳脫早期教育部制定的《大學學生學籍共同處理規則》, 即退學標準由單一學期及格學分比例來決定。如果將退學標準改為允許跨學期與同學期學習互補的制度, 即累計成績制, 例如累積成績 60 分以下才勒令退學或留校查看。此時不僅沒有整體表現非最差者反而遭到退學的不公平現象, 也比較不會因退學制度的設計造成學生只消極追求及格與完全放棄不會及格之科目, 這些都不應是教

airiti

育所鼓勵的學習態度。在大學中不難看到有學生在選完某些科目後, 即使無意再選修, 並未在期初加退選中退選, 但也不到課與考試, 也未辦理期中停修, 毫不在意該科成績在成績單上的 0 分或極低的分數, 這或許是他擁有「自由表達」的意願, 但從另一個角度來看, 這是對自己的不負責任。此外, 累積成績的退學標準也不會讓老師承擔因給學生不及格而讓學生被退學的壓力, 這一方面停止學生以被退學向老師求情(或說情緒勒索), 造成老師的困擾; 另一方面, 老師也不會因擔心學生被退學, 硬將學生由不及格調整為及格, 反而破壞整體評分制度的公平性。

美國菁英大學如麻省理工學院與哈佛大學較非菁英大學有更為嚴格的學業退學規定, 不但不允許跨學期成績互補, 甚至也不允許同學期的成績互補, 他們的學業退學是以單一學期的學業表現來論定, 而且要求至少必須滿足特定的及格標準。學校性質不同其退學制度嚴格或寬鬆的背後邏輯是, 當教育資源越稀有, 它就越應該被珍惜使用, 更何況能入菁英大學者其成績不佳不會是能力不足, 而是心態不足。這樣的邏輯也能套用在台灣時間軸與大學橫斷面性質差異的學業退學標準設定。台灣早期的大學很少, 大學教育甚為稀有, 當初最為嚴格的單一學期二一退學標準並未有反彈與要求檢討的聲音。台灣至今的大學教育已甚為普及, 學業退學標準也越來越寬鬆, 但台灣大學仍是大學中具較嚴格的退學標準(二一+ 三一制)。因此, 究竟大學的退學標準是否允許跨學期與同學期各科成績的互補應依時空背景與大學差異而定。依上述的討論, 稀有的菁英大學可考慮設立較嚴的退學標準, 即不允許跨學期與同學期的互補, 非菁英大學如果也設較嚴的退學標準, 可能造成一定數量學生就學的不穩定, 所以可以考慮允許跨學期與同學期的成績互補。

台灣的成績退學制度近年來不但逐漸走向放寬, 甚至走向完全廢除, 目前已有台灣師範大學、靜宜大學、佛光大學、文化大學、政治大學與淡江大學完全廢除成績退學制度。高等教育不似國防或警力是具無排他性(non-exclusion)與無敵對性(non-rival)的公共財(public goods), 高等教育有殊價財(merit goods)的性質, 它不但具有排他性與有敵對性, 也因為它的公共外溢效益與私人效益常被低估, 沒有政府的介入, 自由市場下的教育會低於該有的供給與需求。在這樣的理念下, 台灣的高等教育一直是政府高補貼產業, 國立大學的學生更是如此。因此, 高等教育已不是一般的私有消費財, 消費者

airiti

可依其消費者主權（consumer sovereignty）自由地決定消費內容與方式（Musgrave and Musgrave, 1989），就如同義務教育，在某種意義上應對已入學學生的學習採取某種程度的強制性監督，這也是高等教育退學制度背後的意義。

退學是否合理妥適的評估不是僅著眼於被退學的當事人，而應從包含學校，甚至整個社會來評估，這至少有三個面向，首先是對名額有限的課程，這些無心向學的學生排擠了別人的選修機會，這是對同校其他學生的不公平。二是對潛在更適合該校系的學生不公平。不適合的學生如果繼續留下來，會使學校無多餘的資源與名額釋出給潛在更適合的學生，例如透過釋出更多轉學生名額。最後是台灣的高等教育，尤其是國立大學學生接受政府高額的補貼，這些無心向學的學生浪費了補貼，造成資源分配的無效率與不公。這其實也正如 Wright（2020）的發現，留校察看學生成績改善的部分原因是他們透過轉系（switching majors）改善了配對品質（match quality）。這裡也反映了大學良好的學業改善機制，無法靠現有的單一退學制度完成。台灣各大學的轉系通常決定於學生在原系的學業表現，矛盾的是，學業表現好的學生可優先離開，學業表現差的學生反而離不開原有的學系，也因此配對品質不佳的學生反而在校內沒有機會改善配對品質。此外，歐美的退學制度不像台灣這般僵硬而無彈性，並非只要成績達到退學標準就必定退學，他們不但會有輔導介入，最終是否退學也是由委員會裁定。

未來的研究可分析退學制度的廢除是否排擠了其他學生的修課機會，或因此需增加多少課程學分來滿足制度的改變。我們粗略以本文分析學校 99 至 101 學年被退學的 513 人為例（表 4），這 513 位學生有 294 人三二，219 人雙二一，我們以每學期修 20 學分為例，他們總共至少有 8,300 個學分不及格，[18] 如果以一個課程 3 學分計，每班 50 人，學校等於要多負擔 55 個班級。這還不包含這些學生沒被三二與二一的學期可能也有較其他學生更高的不及格率，以及他們該被退學而未被退學，未來仍以高於一般學生的不及格率持續修課所造成的課程需求壓力，如果廢除退學制度造成其他學生的不及格率也上升，將導致更多的課程需求。另一項未來研究是檢驗廢除退學制度是否造成學生在不合適的系所浪費了時間。檢驗這項假說的資料需具備兩項條件，一是學校廢除了退學制度，因而可觀察在舊制會被退學的學生，在新制下繼

[18]（294 人 × 20 學分 × 2/3）+（219 人 × 20 學分× 2 學期× 1/2）= 8,300。

airiti

續留校, 最終仍舊畢業; 其次是必須要有畢業生在勞動市場的追蹤資料, 除了薪資的基本資料外, 亦需觀察到畢業生的工作是否符合大學的專業, 讓我們檢驗這些舊制下會被退學, 但在新制下卻勉強畢業的學生是否比較可能在勞動市場面臨低薪、學非所用及高教低就的問題。我們目前沒有學生畢業後的追蹤資料, 只有樣本學校每年針對學生學習與生活狀況進行的「學習成效問卷調查」, 其中一項問題「大學的專業學習對我未來發展很重要」, 答項為 1 至 5, 分別表示非常不同意、不同意、普通、同意、非常同意, 此題的結果可用來初步檢驗學生主觀認為的大學學習究竟有無幫助。由於大四已差不多完整學習了系上的專業課程, 也比較有完整的成績記錄(例如是否有過二一), 我們以 99、100 與 101 學年入學者的大四問卷資料進行分析, 觀察有二一記錄與累進平均成績較低的大四生是否較否定「大學的專業學習對我未來發展很重要」, 意即這些有退學高風險的人是否自認在專業學習上較無收穫, 結果在附表 3, 它顯示有二一記錄的係數為負, 累進平均成績的係數為正, 說明有二一記錄者與成績較差者較否定自己所學的大學專業對他職涯發展的重要。

最後, 市場上的初次媒合配對不可能完美, 如果不允許有錯誤的調整機制, 持續這樣的配對只會更缺乏效率。勞動市場的錯誤配對調整可由勞工的自行辭職完成, 也可由企業認為勞工不適任而予以資遣, 兩方都有調整錯誤配對的主動權, 進而改善整體的配對效率, 提昇經濟體系的生產力。如果台灣的退學制度只允許學生的主動退學, 卻不允許校方依規定將不適之學生退學, 就如同勞動市場只準勞方擁有調整的主動權, 卻不允許企業調整的主動性, 整體的生產仍處於無效率階段。換成學生與校系的配對, 如果不允許錯誤配對的改善機制, 學校資源將一直被無效率的配置使用, 而學生也一直將自己身置於不適合自己的專業或一直無法調整自己的學習態度而蹉跎時光。台灣現有的退學制度或許不完美, 但這不表示完全廢除退學制度就比改善後的退學制度更好。

airiti

附錄 1: 全國與樣本大學就學貸款比例

附表 1　全國大學學生與樣本大學之就學貸款比例

學年	101	102	103	104
全國 1	0.25	0.24	0.23	0.22
全國 2	0.29	0.28	0.27	0.26
全國 3	0.32	0.31	0.29	0.28
全國 4	0.35	0.33	0.31	0.30
樣本大學	0.18	0.17	0.16	0.15

樣本大學的學貸資料由實際資料轉錄, 我們先由「大專校院校務資訊公開平台」下載全國各大學各學系之不同學制人數,[19] 由於教育部圓夢助學網所公佈之全國就學貸款人數資料並未明確說明其所包含之學制, 僅做公立大專校院與私立大專校院之區分,[20] 因此附表 1 做各種可能的考慮,「全國 1」是假設全國就學貸款人數資料統計了全部學制, 包括二專（日間）、二專（進修）、五專、博士班、碩士在職專班、碩士班（日間）、學士班（日間）、學士班（進修）, 因此就學貸款比例計算的分母為這些學制的所有學生數;「全國 2」排除碩博士班, 包括二專（日間）、二專（進修）、五專、學士班（日間）、學士班（進修）; 全國 3 則包括學士班（日間）、學士班（進修）; 最後的全國 4 有大學四年制、大學二年制及學士後第二專長學士學位學程。然而不論是採用那種可能的學制做為分母來計算全國的就學貸款比例, 樣本大學的就學貸款比例仍是明顯較低。

[19] 網址: https://udb.moe.edu.tw/Historical, 下載日期: 2020 年 6 月 14 日。

[20] 網址: http://helpdreams.moe.edu.tw/hd/upload/20191226_1.pdf, 下載日期: 2020 年 6 月 26 日。

附錄 2: 成績差與成績佳學生的不及格率與逃避二一策略

附表 2　成績差與成績佳學生的不及格率與逃避二一策略間之關係

	成績差樣本一					成績佳樣本一			
	無學測		有學測			無學測		有學測	
	係數	t 值	係數	t 值		係數	t 值	係數	t 值
常數	1.118	50.183***	1.092	23.334***	常數	0.506	109.268***	0.489	73.213***
平均成績	−0.012	−80.049***	−0.013	−52.783***	學期成績	−0.007	−143.121***	−0.006	−112.338***
Z 的標準差	−0.022	−5.061***	−0.028	−4.412***	Z 的標準差	0.052	50.067***	0.050	37.226***
課程 60 分比例	−0.389	−6.129***	−0.294	−2.629***	課程 60 分比例	−0.128	−10.140***	−0.115	−7.110***
停修學分數	−0.003	−2.997***	−0.002	−1.238	停修學分	0.001	1.891*	0.001	1.823*
F	251.202		113.121		F	1,159.610		683.745	
觀察值	3,685		1,770		觀察值	60,345		37,055	
	成績差樣本二					成績佳樣本二			
	無學測		有學測			無學測		有學測	
	係數	t 值	係數	t 值		係數	t 值	係數	t 值
常數	1.078	74.269***	1.020	37.738***	常數	0.375	87.599***	0.367	61.901***
學期成績	−0.013	−111.395***	−0.012	−73.175***	學期成績	−0.005	−119.538***	−0.005	−97.599***
Z 的標準差	−0.011	−4.126***	−0.012	−2.968***	Z 的標準差	0.046	47.422***	0.044	35.519***
課程 60 分比例	−0.395	−9.556***	−0.280	−4.472***	課程 60 分比例	−0.099	−8.725***	−0.093	−6.430***
停修學分	−0.004	−5.089***	−0.004	−3.544***	停修學分	−0.001	−5.417***	−0.001	−3.784***
F	765.156		430.364		F	782.361		466.302	
觀察值	8,906		4,769		觀察值	55,124		34,056	

註: 同表 8。

airiti

airiti

附錄 3: 大四學生學業表現與大學專業學習的認同

附表 3　大四學生有二一記錄及累積平均成績對「大學的專業學習對我未來發展很重要」之認同

	二一記錄					累積平均成績			
	無學測		有學測			無學測		有學測	
	係數	*t* 值	係數	*t* 值		係數	*t* 值	係數	*t* 值
常數	3.709	56.805***	3.294	15.588***	常數	2.321	14.178***	2.261	8.562***
有二一	−0.233	−3.295***	−0.215	−2.203**	累積平均成績	0.018	9.137***	0.017	6.477***
女性	0.012	0.460	0.020	0.625	女性	−0.042	−1.648	−0.040	−1.226
明星高中	−0.017	−0.436	−0.019	−0.397	明星高中	−0.027	−0.707	−0.017	−0.356
中部	0.042	1.135	0.082	1.758*	中部	0.050	1.343	0.092	1.989**
南部	0.033	0.804	0.027	0.545	南部	0.043	1.064	0.036	0.758
東部	0.090	1.554	0.103	1.408	東部	0.076	1.339	0.098	1.344
離島	0.183	1.202	0.064	0.395	離島	0.184	1.194	0.012	0.073
其他	0.000	0.007	0.370	1.403	其他	0.007	0.128	0.373	1.468
申請	−0.052	−0.948	−0.059	−0.847	申請	−0.029	−0.529	−0.012	−0.178
指考	−0.115	−2.552**	−0.121	−2.021**	指考	−0.082	−1.832*	−0.070	−1.165
轉學	0.031	0.331			轉學	0.069	0.751		
100 年入學	−0.180	−6.292***			100 年入學	−0.189	−6.617***		
101 年入學	−0.096	−3.317***	0.098	3.252***	101 年入學	−0.108	−3.771***	0.101	3.353***
休學	−0.056	−0.464	−0.169	−0.701	休學	−0.057	−0.476	−0.210	−0.809
轉系	0.171	2.268**	0.104	1.173	轉系	0.161	2.151**	0.072	0.788
有學貸	0.028	0.927	0.038	0.987	有學貸	0.034	1.168	0.045	1.189
學測			0.004	1.107	學測			−0.001	−0.371
學系	是		是		學系	是		是	
F	8.260		5.545		*F*	10.889		6.756	
觀察值數	5,048		3,207		觀察值數	5,048		3,207	

airiti

參考文獻

李浩仲, 李文傑與連賢明（2016）,「多『錢』入學? 從政大學生組成看多元入學」,《經濟論文》, 44(2), 207–250。[Li, H.-C., W.-C. Lee, and H.-M. Lien (2016), "Investigating the Equality of Two-Track College Recruitment: Evidence from Administrative Data of National Chengchi University," *Academia Economic Papers*, 44(2), 207–250.]

李浩仲, 李文傑, 連賢明, 王平與簡錦漢（2020）,「哪類孩子最受教? 從政大校務資料看學生表現」,《經濟論文叢刊》, 48(2), 139–185。[Li, H.-C., W.-C. Lee, H.-M. Lien, P. Wang, and K. Kan (2020), "Student College Performance under the Multiple Entrance Policy: Evidence from Administrative Data of National Chengchi University," *Taiwan Economic Review*, 48(2), 139–185.]

李維倫, 古慧雯, 駱明慶與林明仁（2020）,「入學管道與學習表現」,《經濟論文叢刊》, 48(1), 31–76。[Lee, W.-L., H.-W. Koo, M.-C. Louh, and M.-J. Lin (2020), "Multi-Channel Admission and Academic Achievement," *Taiwan Economic Review*, 48(1), 31–76.]

何萬順與林俊儒（2017）,「大學學業退學制度的批判與反思」,《教育研究集刊》, 63(3), 77–106。[Her, O.-S. and J.-R. Lin (2017), "A Critical Review of the Policies of Academic Dismissal from University," *Bulletin of Educational Research*, 63(3), 77–106.]

張簡育婷（2017）,《多元入學管道與在校成績之關係－以國立中央大學為例》, 國立中央大學經濟學系碩士論文。[Jian Jhang, Y.-T. (2017), *The Relationship between Students' Academic Performance and Different Entrance Channels: A Case Study of National Central University*, Master Thesis, Department of Economics, National Central University.]

陳婉琪, 陳承佑與林明仁（2016）,「多元入學與選才機制－台北大學學生表現之校務資料分析」, 台灣經濟學會 2016 年年會, 台北: 台灣大學經濟學系。[Chen, W.-C., C.-Y. Chen, and M.-J. Lin (2016), "National Taipei University Institutional Research: Multiple Channels and Academic Performances," 2016 Taiwan Economic Association Annual Conference, Taipei: Department of Economics, National Taiwan University.]

陳意涵（2016）,《大學多元入學管道與學生學習成效之研究－以國立宜蘭大學為例》, 國立宜蘭大學應用經濟與管理學系碩士論文。[Chen, Y.-H. (2016), *A Study of the College*

airiti

Multiple Entrance Channels and Students Learning Outcomes: An Example of National Ilan University, Master Thesis, Department of Applied Economics and Management, National Ilan University.]

陶宏麟, 吳幸蓁與陳碧綉（2017）,「大學入學管道與學業表現－以東吳大學為例」, 世新經濟 2017 年學術研討會, 台北: 世新大學經濟學系。[Tao, H.-L., S.-J. Wu, and B.-S. Chen (2017), "Admission Channels in Matriculation and Academic Performances: A Case Study of Soochow University," 2017 Shih Hsin Economics Conference, Taipei: Department of Economics, Shih Hsin University.]

葉高華（2018）,「大學多元入學是否有利『家境好』的學生? 」,《台灣社會學刊》, 64, 171–195。[Yap, K.-H. (2018), "Does Multi-Channel College Admission System Benefit the Upper Middle Class?" *Taiwanese Journal of Sociology*, 64, 171–195.]

駱明慶（2018）,「誰是台大學生（2001–2014）多元入學的影響」,《經濟論文叢刊》, 46(1), 47–95。[Luoh, M.-C. (2018), "Who Are NTU Students? (2001–2014) The Effects of the Multi-Channel Admission Program," *Taiwan Economic Review*, 46(1), 47–95.]

謝奕弘（2015）,《大學多元入學制度對於大學生表現影響之探討－以國立清華大學為例》, 國立清華大學經濟學系碩士論文。[Hsieh, Y.-H. (2015), *Academic/Nonacademic Performance of Undergraduate Students: Does Multi-Admission Program Make a Difference?*, Master Thesis, Department of Economics, National Tsing Hua University.]

Ahmed, J. U., M. H. K. Chowdhury, S. Rahman, and A. M. H. Talukder (2014), "Academic Probation: An Empirical Study of Private University Students," *Research in Education*, 92(1), 1–17.

Bachan, R. (2017), "Grade Inflation in UK Higher Education," *Studies in Higher Education*, 42(8), 1580–1600.

Carvalho, R. G. G. (2016), "Gender Differences in Academic Achievement: The Mediating Role of Personality," *Personality and Individual Differences*, 94, 54–58.

Casey, M. D., J. Cline, B. Ost, and J. A. Qureshi (2018), "Academic Probation, Student Performance, and Strategic Course-Taking," *Economic Inquiry*, 56(3), 1646–1677.

Cornelisz, I., R. V. D. Velden, I. D. Wolf, and C. V. Klaveren (2019), "The Consequences of Academic Dismissal for Academic Success," *Studies in Higher Education*, 45(11), 1–15.

Demeter-Karászi, Z., K. Pallay, and D. A. Tóth (2019), "A Comparative Study of Termination of Student Status in Central Europe," *Journal of Adult Learning, Knowledge and Innova-*

airiti

tion, 3(1), 1–5.

Duckworth, A. L. and M. E. Seligman (2006), "Self-Discipline Gives Girls the Edge: Gender in Self-Discipline, Grades, and Achievement Test Scores," *Journal of Educational Psychology*, 98(1), 198–208.

Finefter-Rosenbluh, I. and M. L. Levinson (2015), "What Is Wrong with Grade Inflation (if Anything)?" *Philosophical Inquiry in Education*, 23(1), 3–21.

Fischer, F., J. Schult, and B. Hell (2013), "Sex Differences in Secondary School Success: Why Female Students Perform Better," *European Journal of Psychology of Education*, 28(2), 529–543.

Fletcher, J. M. and M. Tokmouline (2017), "The Effects of Academic Probation on College Success: Regression Discontinuity Evidence from Four Texas Universities," *Institute for the Study of Labor (IZA)*, No. 11232.

Keng, S. H. (2016), "The Effect of a Stricter Academic Dismissal Policy on Course Selection, Student Effort, and Grading Leniency," *Education Finance and Policy*, 11(2), 203–224.

Lai, F. (2010), "Are Boys Left Behind? The Evolution of the Gender Achievement Gap in Beijing's Middle Schools," *Economics of Education Review*, 29(3), 383–399.

Lindo, J. M., N. J. Sanders, and P. Oreopoulos (2010), "Ability, Gender, and Performance Standards: Evidence from Academic Probation," *American Economic Journal: Applied Economics*, 2(2), 95–117.

Musgrave, R. and P. B. Musgrave (1989), *Public Finance in Theory and Practice*, New York: McGraw-Hill.

Popov, S. V. and D. Bernhardt (2013), "University Competition, Grading Standards, and Grade Inflation," *Economic Inquiry*, 51(3), 1764–1778.

Wright, N. A. (2020), "Perform Better, or Else: Academic Probation, Public Praise, and Students Decision-Making," *Labour Economics*, 62, Article 101773.

airiti

COLLEGE DUAL HALF DISMISSAL POLICY AND STUDENTS' AVOIDANCE BEHAVIOR

Hung-Lin Tao *
Department of Economics
Soochow University

Dong-Yang Wu
Institute of Labor, Occupational Safety and Health
Ministry of Labor

Keywords: Dismissal, Dual half dismissal policy, Credits, Withdrawal, Courses
JEL classification: I2, I21, I23

* Correspondence: Hung-Lin Tao, Department of Economics, Soochow University, Taipei 100, Taiwan. Tel: (02) 2311-1531 ext. 3669; Fax: (02) 2382-2001; E-mail: hltao@scu.edu.tw.

airiti

ABSTRACT

This study investigates four issues of college dismissal policy. Who is more likely to be dismissed? Would a college dismissal policy enhance students' academic performance? What strategies are efficient for students to avoid dismissal? Could students that have failed half of the credits of a semester once change their course-taken behavior in the future? First of all, male students or those transferred from another school, students of resumption, and students with a student loan or with low General Scholastic Ability Test scores are more likely to be dismissed. Second, having failed half of the credits in a semester decreases a student's future failure rate. Third, distortion of study time among courses is positively correlated with avoiding failure of half the credits of courses in the future semester. Finally, after failure of half the credits of courses in a semester, students may take difficult to pass and not-easy-A courses; the amount of their course withdrawal declines, as well as the imbalance of time they spend on studying for each course. They may receive mercy from their course instructors; however, the possibility of them actually passing the course is low. In conclusion, their effort also contributes to bringing down their own failure rate.